



Tên học phần: XÁC SUẤT NÂNG CAO

Mã HP: MTH10423

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày thi: 24/11/2025

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho $\mathbb{P}(C) > 0$ và $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các tập rời nhau. Chứng minh rằng

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \middle| C\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i | C)$$

Câu 2 (2,0 điểm). Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và xét các họ $\{A_n\}_{n=1}^\infty, \{B_n\}_{n=1}^\infty \in \mathcal{A}$ thỏa $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} B$ và $\mathbb{P}(B_n) > 0, \mathbb{P}(B) > 0$. Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_n} = \mathbf{1}_A$ thì $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$. Chứng minh

(a) $A_n \cap B \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \cap B, A \cap B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \cap B$ và $A_n \cap B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \cap B$.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n | B) = \mathbb{P}(A | B), \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A | B_n) = \mathbb{P}(A | B)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n | B_n) = \mathbb{P}(A | B)$.

Câu 3 (4,0 điểm). Cho không gian $(\Omega, \mathcal{A})$. Cho $\mathbb{P}$ và $\mathbb{Q}$ là hai độ đo trên $\mathcal{A}$, với $a, b > 0$. Đặt

$$\mu(A) = a \cdot \mathbb{P}(A) + b \cdot \mathbb{Q}(A)$$

(a) Chứng minh rằng, μ là độ đo dương trên Ω .

(b) Chứng minh rằng,

$$\int_B f d\mu = a \int_B f d\mathbb{P} + b \int_B f d\mathbb{Q}$$

Cần điều kiện gì để đẳng thức trên đúng với f bất kỳ?

(c) Chứng minh rằng, có hai hàm $h, k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ đo được sao cho

$$\mathbb{P}(A) = \int_A h d\mu, \quad \mathbb{Q}(A) = \int_A k d\mu$$

Câu 4 (2,0 điểm). Cho $f \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$. Chứng minh rằng, với mỗi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$\int_A |f| d\mu < \varepsilon$$

với mọi $A \in \mathcal{A}, \mu(A) < \delta$.

Người ra đề/MSCB: Người duyệt đề:

Chữ ký: Chữ ký: